

MATH DRILL 40

数学Ⅰ データの分析

分野別 演習40題（全問検算済み・解説つき）

★大当たり UR 学習プリント★

40問

収録問題

数学Ⅰ

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- アプリの「網羅」「パターン演習」の問題から、分野の型を一通り集めた。
- 選択肢を見る前に自分で答えを出してから番号を選ぶ（共通テストのマーク対策）。
- 解説の式を自分のノートで再現できたら、その型は合格。

組・番号

氏名

／ 40

4章 データの分析 ① 代表値・四分位数

- － 2 / 10 － マナトビ

- 8 40人のボール投げ（m）の度数：5～10:1人、10～15:3、15～20:7、20～25:10、25～30:10、30～35:4、35～40:3、40～45:1、45～50:1（ $a \sim b$ は a 以上 b 未満）。第3四分位数が含まれる階級を答えよ。

- ① 20m以上25m未満 ② 30m以上35m未満
③ 35m以上40m未満 ④ 25m以上30m未満

- 9 ある40人の記録の第1四分位数は18m、第3四分位数は27m。全員の記録がちょうど 3m ずつ伸びたとき、新しい第1四分位数を求めよ。

- ① 18m ② 24m
③ 21m ④ 54m

- 10 43人の得点のヒストグラムの度数：4～8点:2人、8～12:3、12～16:7、16～20:10、20～24:9、24～28:6、28～32:3、32～36:2、36～40:1（ $a \sim b$ は a 以上 b 未満）。中央値 Q_2 が含まれる階級の階級値を？

- ① 22点 ② 22人
③ 18点 ④ 20点

- 11 ある40人の記録の第1四分位数は18m、第3四分位数は27m。全員の記録がちょうど 3m ずつ伸びたとき、新しい四分位範囲を求めよ。

- ① 9m ② 27m
③ 6m ④ 12m

- 12 B君の15回の得点：56, 46, 78, 65, 75, 85, 93, 54, 64, 70, 74, 68, 72, 42, 67。四分位範囲は？

- ① 9.5 ② 19
③ 20 ④ 51

- 13 43人の得点のヒストグラムの度数：4～8点:2人、8～12:3、12～16:7、16～20:10、20～24:9、24～28:6、28～32:3、32～36:2、36～40:1（ $a \sim b$ は a 以上 b 未満）。第3四分位数 Q_3 が含まれる階級の階級値を？

- ① 30点 ② 22点
③ 24点 ④ 26点

4章 データの分析 ② 分散・標準偏差

- 14 A組4人：平均7・分散2.5、B組6人：平均6・分散3 の10点満点テスト。10人を合わせたとき、10人の分散は？

- ① 44 ② 3.04
③ 2.8 ④ 2.75

24 国語：平均60・標準偏差16、数学：平均52・標準偏差20。偏差値 $=(\text{得点}-\text{平均})/\text{標準偏差}\times 10+50$ 。Aは国語 76 点・数学 76 点（合計 152 点）、Bは国語 64 点・数学 90 点（合計 154 点）であった。偏差値の合計で比べると上位はどちらか。

- ① B ② 比べられない
③ 同じ ④ A

25 5人の通学距離（km）は 3.4, 2.2, 1.6, 0.9, 2.9 である。 $y=10x-20$ と変換して計算する。元のデータ x の平均値を求めよ。

- ① 2.2km ② -1.8km
③ 0.4km ④ 0.2km

4章 データの分析 ③ 相関・仮説検定

26 12人の2科目の小テストで、1回目の相関係数が約0.65、2回目が約0.82。相関が強いのはどちらか。

- ① 1回目 ② 比べられない
③ 2回目 ④ 同じ

27 20人中15人が「新しい方が使いやすい」と答えた。仮説検定で最初に立てる仮説は？

- ① 新しい方が必ず使いやすい
② 古い方が使いやすい
③ どちらと答えるかは偶然（半々）で決まる
④ 15人の答えは正しい

28 10人の1回戦の得点 x : 29, 46, 38, 33, 39, 32, 33, 46, 41, 33 / 2回戦の得点 y : 33, 45, 35, 37, 35, 31, 35, 45, 45, 29（同じ順に同じ人）。 x の平均値と分散を？

- ① $37, \sqrt{32}$ ② 36, 32
③ 370, 32 ④ 37, 32

29 月ごとの平均気温とアイス購入額に強い正の相関があるとき、正しくいえることは？

- ① 購入額が気温を上げている
② 気温が上がると必ず購入額が増える
③ 相関係数は1より大きい
④ 気温が高い月ほど購入額が多い傾向がある

30 コイン20枚を投げる実験を200回行い、表が15枚以上出たのは6回。偶然で15以上になる確率の目安は？

- ① 6回 ② 0.75
③ 0.06 ④ 0.03

- 31** 10人の1回戦の得点 x : 29, 46, 38, 33, 39, 32, 33, 46, 41, 33 / 2回戦の得点 y : 33, 45, 35, 37, 35, 31, 35, 45, 45, 29 (同じ順に同じ人)。y の平均値と分散を？
- ① 38, 32 ② 370, 32
③ 37, 32 ④ 37, 16

- 32** 仮説「どちらを選ぶかは半々」のもとで15人以上になる確率が0.03、基準が0.05。どう判断するか。
- ① 古い方が使いやすいと判断する
 - ② 判断できない
 - ③ 新しい方が使いやすいと判断してよい
 - ④ 新しい方が使いやすいとはいえない

- 33** 10人の1回戦の得点 x : 29, 46, 38, 33, 39, 32, 33, 46, 41, 33 / 2回戦の得点 y : 33, 45, 35, 37, 35, 31, 35, 45, 45, 29 (同じ順に同じ人)。 x と y の共分散は？
- ① 0 ② $136/5$
- ③ 272 ④ 32

- 34** x, y の分散がともに 32、共分散が $136/5$ のとき、相関係数 r は？
- ① $17\sqrt{2}/10$ ② $136/5$
③ $17/20$ ④ $17/40$

数学Ⅰ・基礎から標準 データの分析

- 35** 二つの量の相関係数が0.9だった。この事実だけから言えることを選べ。
答えを選びなさい。
- ① 一方が他方の原因である
② すべての点が一直線にある
③ 強い正の直線的な関連がある
④ 二つの量は同じ単位である

- 36** データ 1,2,4,7,8,10,11,14 の四分位範囲を求めよ。
答えを選びなさい。
- ① 3 ② 7.5
③ 10.5 ④ 13

- 37** データ 1, 3, 5, 7 の分散を求めよ。
答えを選びなさい。
- ① 5 ② 4
③ 20 ④ $\sqrt{5}$

数学Ⅰ・基礎から標準 仮説検定の考え方

38 有意水準5%の検定でp値が0.18だった。適切な表現を選べ。

答えを選びなさい。

- ① 帰無仮説を棄却する証拠が足りない
- ② 帰無仮説は証明された
- ③ 対立仮説は絶対に偽である
- ④ 帰無仮説が18%の確率で正しい

39 事前に有意水準5%を決めた検定でp値が0.03だった。適切な判断を選べ。

答えを選びなさい。

- ① 帰無仮説が3%の確率で正しい
- ② 必ず対立仮説が正しい
- ③ 有意水準を1%へ変えて判断する
- ④ 帰無仮説を棄却する

40 公平な硬貨を独立に5回投げる。5回すべて表になる確率を求めよ。

答えを選びなさい。

- ① $1/5$
- ② $5/32$
- ③ $1/32$
- ④ $1/16$

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	7人。小さい順に並べると 34, 35, 40, 42, 45, 46, 51, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 83…
2	②	16。60-44=16。
3	③	A君。A君 31 > B君 19 なので、A君の方が散らばりが大きい。
4	③	53.5点。(10×3+30×9+50×10+70×14+90×4)/40=(30+270+500+980+360)/40=2140/40=53.5 (点)。
5	②	45, 61, 76。小さい順に 34, 35, 40, 45, 51, 57, 58, 61, 63, 66, 70, 76, 79, 83, 91。
6	③	49.5点。小さい順に 43, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58。
7	②	中央値。40 人の中央値は小さい方から 20・21 番目で、上位 1/3 (約 13 人) には入らない。
8	④	25m以上30m未満。Q ₃ は大きい方から 10・11 番目、つまり小さい方から 30・31 番目の平均。
9	③	21m。全員に 3 を足すと並び順は変わらず、どの順位の値も 3 大きくなる。
10	③	18点。22 番目。
11	①	9m。Q ₁ も Q ₃ も 3 ずつ大きくなるので、差は 27-18=9 のまま変わらない。
12	②	19。小さい順に 42, 46, 54, 56, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 78, 85, 93。
13	④	26点。33 番目。
14	②	3.04。分散=(2 乗の平均)-(平均) ² =440/10-6.4 ² =44-40.96=3.04。
15	③	3√10/5。√(18/5)=√90/5=3√10/5 (≒1.90)。
16	④	440。A の 2 乗の平均=2.5+7 ² =51.5 → 和 206。
17	①	7, 18/5。平均 70/10=7。
18	③	6.4。A の合計 4×7=28、B の合計 6×6=36。
19	①	0.796。y の偏差は 12, 0, -6, -13, 7 で、2 乗の和 144+0+36+169+49=398、y の分散 398/5=79.6。
20	②	B君。分散(標準偏差)が小さいほど散らばりが小さい=安定している。
21	②	64。小さい順は 23, a, 27, b, c。
22	①	60。(76-60)/16×10+50=1×10+50=60。
23	②	62。(76-52)/20×10+50=1.2×10+50=62。
24	④	A。A : 60+62=122。
25	①	2.2km。y の平均=10×(x の平均)-20 より、x の平均=(2+20)/10=2.2 (km)。

26	③	2回目。相関係数の絶対値が1に近いほど相関が強い。
27	③	どちらと答えるかは偶然（半々）で決まる。「新しい方が使いやすい」と主張したいときは、それと反対の「どちらを選ぶかは半々の偶然」という仮説を立て、それが起こりにくいかを調べる。
28	④	37, 32。平均 $370/10=37$ 。
29	④	気温が高い月ほど購入額が多い傾向がある。正の相関は「一方が大きいほど他方も大きい傾向」を表す。
30	④	0.03。200 回中 6 回なので $6/200=0.03$ 。
31	③	37, 32。平均 $370/10=37$ 。
32	③	新しい方が使いやすいと判断してよい。 $0.03 < 0.05$ で、仮説「半々の偶然」のもとでは起こりにくいことが起きた。
33	②	$136/5$ 。偏差の積 $(x-37)(y-37)$ は 32, 72, -2, 0, -4, 30, 8, 72, 32, 32 で和 272。
34	③	$17/20$ 。 $r=(\text{共分散})/(x \text{ の標準偏差} \times y \text{ の標準偏差})=(136/5)/(\sqrt{32} \times \sqrt{32})=(136/5)/32=17/20$ ($=0.85$)。
35	③	正解は「強い正の直線的な関連がある」。
36	②	正解は「7.5」。
37	①	正解は「5」。
38	①	正解は「帰無仮説を棄却する証拠が足りない」。
39	④	正解は「帰無仮説を棄却する」。
40	③	正解は「 $1/32$ 」。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
4章 データの分析 ① 代表値・四分位数	1～13	／13	
4章 データの分析 ② 分散・標準偏差	14～25	／12	
4章 データの分析 ③ 相関・仮説検定	26～34	／9	
数学Ⅰ・基礎から標準 データの分析	35・36・37	／3	
数学Ⅰ・基礎から標準 仮説検定の考え方	38・39・40	／3	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			